Curso Profissional de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos
Programação e Sistemas de Informação (1.º ano)
MÓDULO 8
CONCEITOS AVANÇADOS DE PROGRAMAÇÃO

Atividade 3

Elabore uma aplicação para apresentar o orçamento para serviços de catering. A empresa possui as seguintes ementas e preços:

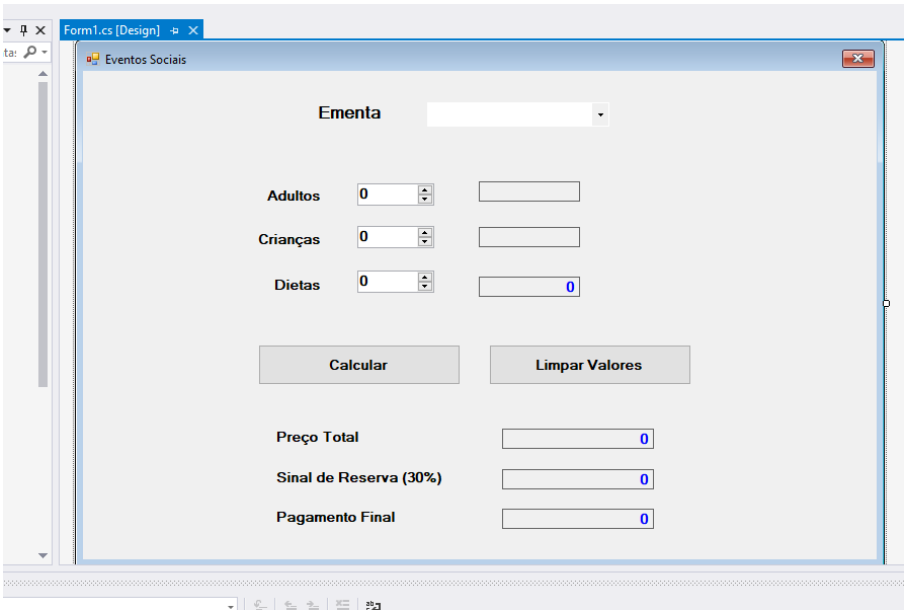
Ementa	Preços (€)	
	Adulto	Criança
Deluxe	90	40
Portuguesa	100	70
Prestígio	75	33
Rodízio	120	45
Soberba	95	40

Existe ainda a opção de refeição de dieta, que não depende dos menus anteriores:

Dieta	56

Para resolver este problema crie uma aplicação num formulário com os seguintes objetos:

- 1 ComboBox – para escolher a ementa
- 3 NumericUpDown - para indicar o número de Adultos, Crianças e Dietas
- 2 Button – para Calcular e Limpar Valores
- 6 Label – para apresentar preço total para Adultos, Crianças e Dietas, e para o Preço Total, o Valor de Sinal (30%) e o Pagamento no Dia do Serviço.
- Crie ainda todas as label que considerar necessárias para acrescentar texto/legendas no formulário.



Crie 3 variáveis globais (class Form1) para guardar a quantidade de adultos, crianças e dietas.

A alteração dos valores nos objetos NumericUpDown, coloca nas respetivas labels o total para adultos, crianças ou dietas.

```
private void NudAdultos_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
{
    adultos = valorEmenta (cboEmenta.Text, "Adulto", (int)nudAdultos.Value);
    lblTotAdultos.Text = adultos.ToString("C2");
}
```

Deve ainda criar os seguintes métodos:

- limparCampos (sem argumentos nem valores de saída) utilizado no ***Load*** do formulário e no **botão Limpar**:

  ```
  private void limparCampos()
  ```

- valorEmenta (que devolve o valor da ementa mediante a entrada de **3 argumentos**: tipo de ementa, tipo de pessoa e quantidade):

  ```
  private double valorEmenta(string ementa, string tipoPessoa, int quantidade)
  ```

```
private double valorEmenta(string ementa, string tipoPessoa, int quantidade)
{
    double valor;
    //Definir valores de acordo com a ementa escolhida
    switch (ementa)...

    return valor; //Valor que o método devolve
}
```

Código de um das opções do switch-case anterior:

```
//Definir valores de acordo com a ementa escolhida
switch (ementa)
{
    case "DELUXE": //Calcular o total para cada tipo de pessoa
        if (tipoPessoa == "Adulto")
            valor = 90 * quantidade;
        else
            valor = 40 * quantidade;
        break;

    case "PORTUGUESA": //Calcular o total para cada tipo de pessoa
        if (tipoPessoa == "Adulto")
```